

CLASSES PRÉPARATOIRES
ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015
COURS DE MATHÉMATIQUES
FILIÈRE MP

**Réduction des endomorphismes et des matrices
carrées**

CHAPITRE 3.

RÉDUCTION DES ENDOMORPHISMES ET DES MATRICES CARRÉES

Dans tout ce chapitre,

$\mathbb{K}$: désigne un sous-corps de $\mathbb{C}$ et E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Il sera souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$: une base de E .

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: La $\mathbb{K}$ -algèbre des matrices carrées de taille n .

$\mathcal{L}(E)$: La $\mathbb{K}$ -algèbre des endomorphismes de E .

$GL_n(\mathbb{K})$: Le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$GL(E)$: Le groupe des automorphismes de E .

1. Sous-espaces stables ; éléments propres

1.1 Rappel

Matrice d'une application linéaire :

Soient F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. On considère une base $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_p)$ de F .

→ La matrice de l'application f relative aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ est la matrice de taille $p \times n$ formée par les composantes des vecteurs colonnes $f(e_j)$ où $j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} \downarrow & \downarrow & \dots & \downarrow & \dots & \downarrow \\ a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \dots & a_{pj} & \dots & a_{pn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow f_1 \\ \leftarrow f_2 \\ \leftarrow f_i \\ \leftarrow f_p \end{matrix}$$

$$f(e_j) = \sum_{i=1}^p a_{ij} f_i$$

Composantes du vecteur $f(e_j)$ dans la base $\mathcal{C}$ $\uparrow$

→ L'application $\Psi : (\mathcal{L}(E, F), +, \circ, \cdot) \longrightarrow (\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

$$f \longmapsto \text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(f)$$

Donc, en dimension finie, travailler avec une application linéaire équivaut à travailler avec une matrice.

Définition 1 (Matrices semblables).

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices. On dit que A et B sont semblables si et seulement si il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$A = P^{-1}BP$$

Interprétation géométrique :

→ Se donner une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ revient à se donner une base $\mathcal{B}' = (e'_1 = p(e_1), \dots, e'_n = p(e_n))$ de E où p est l'application linéaire associée canoniquement à P . Dans ce cas, P ce n'est que la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$: $P = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$. Si $\mathcal{B}''$ une autre base de E , on a les propriétés suivantes :

- i) $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ est inversible d'inverse $P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.
- ii) $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}''} \cdot P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.
- iii) Pour tout $x \in E$, si X est le système de coordonnées de x dans $\mathcal{B}$ et X' est système de coordonnées de x dans $\mathcal{B}'$ alors :

$$X' = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} X$$

→ La relation définit dans la définition précédente ($A \mathcal{R} B \Leftrightarrow \exists P \in GL_n(\mathbb{K}) / A = P^{-1}BP$) est relation d'équivalence. Elle permet de trouver la matrice d'une application linéaire si on effectue un changement de base et cela a plusieurs applications (d'ailleurs c'est le but de ce chapitre : la réduction des endomorphismes) comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 1 (Calcul des puissances d'une matrice).

Soient $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Nous allons calculer A^k pour $k \in \mathbb{Z}$. On remarque :

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = B$$

Pour calculer P^{-1} , on pourra utiliser l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, pour $k \in \mathbb{Z}$, on a :

$$\begin{aligned}
 A^k = PB^kP^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} (-1)^k & 2^k - (-1)^k & 2^k - (-1)^k \\ 2^k - (-1)^k & (-1)^k & -2^k + (-1)^k \\ -2^k + (-1)^k & 2^k - (-1)^k & 2^{k+1} - (-1)^k \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Le but de ce chapitre est de donner un moyen pour trouver la matrice P et par suite la matrice B (qui soit diagonale ou triangulaire supérieure).

1.2 Sous-espace stable

Définition 2 .

Soient F un sous-espace vectoriel de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. On dit que F est **stable** par u (ou F est **u -stable**) si $u(F) \subset F$. On parle alors de l'endomorphisme **induit** u_F de F par u défini par :

$$\begin{aligned}
 u_F : F &\longrightarrow F \\
 x &\longmapsto u_F(x) = u(x)
 \end{aligned}$$

Proposition 1 .

Soient $(F_i)_{1 \leq i \leq m}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. Si les sous-espaces vectoriels F_i sont stables par u alors :

- 1) $\bigcap_{i=1}^m F_i$ est un sous-espace vectoriel de E stable par u .
- 2) $\bigoplus_{i=1}^m F_i$ est un sous-espace vectoriel de E stable par u .

Proposition 2 (Caractérisation matricielle de la stabilité).

Soient F un sous-espace vectoriel de E et $u \in \mathcal{L}(E)$. F est stable par u si et seulement si il existe une base

$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base E telle que la matrice de u dans cette base s'écrit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array} \right)$$

où $A = \text{Mat}_{(e_1, \dots, e_r)}(u) \in \mathcal{M}_r(\mathbb{K})$ et $(e_1, \dots, e_r)$ est une base de F .

Proposition 3 (Généralisation).

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $F_1, \dots, F_r$ des sous-espaces vectoriels de E stables par u tels que $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$. Il existe une matrice $\mathcal{B}$ de E la matrice de u dans cette base s'écrit :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_r \end{pmatrix}$$

où pour $i \in \{1, \dots, r\}$, $A_i = \text{Mat}_{\mathcal{B}_i}(u)$ avec $\mathcal{B}_i = (e_1^{(i)}, \dots, e_{s_i}^{(i)})$ une base de F_i et $\mathcal{B} = (e_1^{(1)}, \dots, e_{s_1}^{(1)}, \dots, e_1^{(r)}, \dots, e_{s_r}^{(r)})$.

1.3 Éléments propres d'un endomorphismes, d'une matrice carrée

Proposition et Définition 1 .

Soient $u \in \mathcal{L}(E)$ et $x_0 \in E \setminus \{0_E\}$. On suppose que la droite vectorielle $D = \mathbb{K}.x_0$ est stable par u . Alors il existe un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall x \in D, u(x) = \lambda x \quad (1)$$

- 1) Le scalaire λ est dit **valeur propre** de u
- 2) Tout vecteur non nul de E vérifiant la relation (1) est dit **vecteur propre** associé à la valeur propre λ
- 3) L'ensemble $E_\lambda = \{x \in E, u(x) = \lambda x\}$ est un sous-espace vectoriel de E appelé **sous-espace vectoriel propre** de u associé à la valeur propre λ
- 4) L'ensemble des valeurs propre de u est appelé **spectre** de u et noté $\text{Sp}(u)$

Remarque 1 .

- ❖ Si un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ admet une valeur propre λ , alors les vecteurs de toute une droite vectorielle privée de 0_E , au moins, sont des vecteurs propres associés à λ .
- ❖ Soient $x_1, \dots, x_r$ des vecteurs propres de u associés respectivement à des valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ deux à deux distincts. Alors la famille $(x_1, \dots, x_r)$ est libre.

Proposition 4 .

Soient $u \in \mathbb{L}(E)$ et $E_1, E_2, \dots, E_r$ des sous-espaces propres de u . Alors la somme

$$E_1 + E_2 + \dots + E_r$$

est directe.

Corollaire 1 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. Alors le spectre de u est fini et on a : $\text{Card}(\text{Sp}(u)) \leq n$.

Proposition 5 .

Soient $u, v \in \mathbb{L}(E)$ tels que $uv = vu$ (uv ce n'est que $u \circ v$). Alors $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont stables par v .
En particulier, tout sous-espace propre de u est stable par v .

Définition 3 (Éléments propres d'une matrice).

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit $u \in \mathbb{L}(\mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme associé canoniquement à M .

Les valeurs propres, les vecteurs propres, les sous-espaces propres et le spectre de M sont les éléments propres de u et on note $\text{Sp}(M)$ le spectre de M .

En pratique pour trouver les éléments propres d'une matrice M , on résout l'équation $MX = \lambda X$ d'inconnues X et λ .

Exemple 2 .

Cherchons les valeurs propres et les sous-espaces propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$. Pour cela résolvons le

système suivant $\left(X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \neq 0_{\mathbb{R}^3} \right)$:

$$\begin{aligned} AX = \lambda X &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 3x_2 + 3x_3 = \lambda x_1 \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 = \lambda x_2 \\ -3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = \lambda x_3 \end{cases} \\ &\Rightarrow (x_2 + x_3)(2 - \lambda) = 0 \end{aligned}$$

On a deux cas alors :

→ Si $x_3 = -x_2$, alors $\lambda = -1$ (sinon λ aura une infinité de valeurs). Par suite le sous-espace propre associé à la valeur propre -1 est :

$$E_{-1} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

→ Sinon, $\lambda = 2$ et $x_3 = x_1 - x_2$. Par suite le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 est :

$$E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Proposition 6 .

- 1) Deux matrices semblables ont même spectre.
- 2) Si $\mathbb{K}$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$ et si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le spectre de M dans $\mathbb{K}$ ($\text{Sp}_{\mathbb{K}}(M)$) est contenu dans le spectre de M dans $\mathbb{L}$ ($\text{Sp}_{\mathbb{L}}(M)$) i.e $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(M) \subset \text{Sp}_{\mathbb{L}}(M)$.

2. Polynôme caractéristique

Définition 4 (Polynôme caractéristique).

- 1) Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On appelle **polynôme caractéristique** de A , noté χ_A , le polynôme défini par :

$$\chi_A = \det(XI_n - A) = (-1)^n \begin{vmatrix} (a_{11} - X) & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & (a_{22} - X) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{(n-1)n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{nn} - X) \end{vmatrix}$$

- 2) Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. On appelle **polynôme caractéristique** de u , noté χ_u , le polynôme caractéristique de sa matrice $\text{Mat}_{\mathcal{B}} u$ dans la base $\mathcal{B}$.

Proposition 7 .

- 1) Une matrice A et sa transposée ${}^t A$ ont même polynôme caractéristique.
- 2) Deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique.

Par conséquent, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme ne dépend pas de la base choisie.

- 3) Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme ou d'une matrice carrée est un polynôme unitaire de degré n dont les coefficients des monômes de degrés 0 et $n - 1$ sont respectivement $(-1)^n \det(A)$ et $-tr(A)$ i.e :

$$\chi_A = X^n - tr(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$$

Proposition et Définition 2 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ une racine du polynôme caractéristique χ_u de u de multiplicité $\mu \in \mathbb{N}^*$. Alors on a les propriétés suivantes :

- 1) λ est une valeur propre de u .
 μ s'appelle la **multiplicité de la valeur propre** λ .
- 2) Le sous-espace propre E_λ de u associé à λ est dimension $\leq \mu$.

Corollaire 2 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. On suppose que le polynôme caractéristique de u est scindé i.e $\chi_u = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$. Alors on a :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = tr(u); \quad \prod_{k=1}^n \lambda_k = \det(u)$$

(La trace et le déterminant d'un endomorphisme sont respectivement la trace et le déterminant de sa matrice)

Proposition 8 .

Soit $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & & & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$ une matrice triangulaire supérieure (respectivement une matrice triangulaire inférieure). Alors le polynôme caractéristique A est donnée par :

$$\chi_A = \prod_{k=1}^n (X - a_{kk})$$

Définition 5 (Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit).

Soient $u \in \mathbb{L}(E)$ et F un espace vectoriel de E stable par u . Alors le polynôme caractéristique de l'endomorphisme u_F induit sur F par u est le polynôme caractéristique de u_F en tant que endomorphisme de F .

3. Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

3.1 Généralités et propriétés

Proposition et Définition 3 (endomorphisme diagonalisable).

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. L'endomorphisme u est dit **diagonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ dans laquelle la matrice de u est diagonale :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Les éléments diagonaux $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, dans ce cas, sont les valeurs propres de u et la base $\mathcal{B}$ est constituée des vecteurs propres de u .

Théorème 1 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres de u et $E_1, \dots, E_r$ les sous espaces propres qui sont leurs associés. Alors l'endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si

$$E = E_1 \oplus \dots \oplus E_r$$

Exemple 3 (Cas d'un projecteur).

Soit $p \in \mathbb{L}(E)$ tel que $p^2 = p$. Soient $E_0 = \text{Ker } p$ et $E_1 = \text{Im } p$.

→ Cherchons les valeurs propres de p : On a,

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}(p) &\Leftrightarrow \exists x \in E \setminus \{0_E\}, p(x) = \lambda x \\ &\implies \exists x \in E \setminus \{0_E\}, p^2(x) = \lambda p(x) \\ &\implies \exists x \in E \setminus \{0_E\}, p(x) = \lambda p(x) \\ &\implies \exists x \in E \setminus \{0_E\}, (1 - \lambda)p(x) = 0_E \\ &\implies \exists x \in E \setminus \{0_E\}, \lambda = 1 \text{ ou } p(x) = 0_E \\ &\implies \lambda = 1 \text{ ou } \lambda = 0 \end{aligned}$$

Inversement, les valeurs $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$ sont des valeurs propres correspondant respectivement aux sous-espaces propres E_0 et E_1 .

→ Montrer que $E = E_0 \oplus E_1$: On a,

$$\forall x \in E, x = \underbrace{(x - p(x))}_{\in E_0} + \underbrace{p(x)}_{\in E_1} \Leftrightarrow E = E_0 + E_1$$

Cette somme est directe puisque E_0 et E_1 sont des sous-espaces propres de p .

Ainsi, le projecteur p est diagonalisable.

Exemple 4 (Cas d'une symétrie).

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que $s^2 = Id_E$.

→ Cherchons les valeurs propres de s :

$$\begin{aligned} \lambda \in \text{Sp}(s) &\Leftrightarrow \exists x \in E \setminus \{0_E\}, s(x) = \lambda x \\ &\implies \exists x \in E \setminus \{0_E\}, x = \lambda^2 x \\ &\implies \exists x \in E \setminus \{0_E\}, (1 - \lambda^2)x = 0_E \\ &\implies \lambda = -1 \text{ ou } \lambda = 1 \end{aligned}$$

Inversement, les valeurs $\lambda = -1$ et $\lambda = 1$ sont des valeurs propres correspondant respectivement aux sous-espaces propres $E_{-1} = \text{Ker}\left(\frac{1}{2}(s + \text{id}_E)\right)$ et $E_1 = \text{Ker}\left(\frac{1}{2}(s - \text{id}_E)\right) = \text{Im}\left(\frac{1}{2}(s + \text{id}_E)\right)$.

→ Montrer que $E = E_{-1} \oplus E_1$: On remarque que $u = \frac{1}{2}(s + \text{id}_E)$ est un projecteur et que $\text{Ker } u = E_{-1}$ et $\text{Im } u = E_1$.
Donc, d'après l'exemple précédent, $E = E_{-1} \oplus E_1$.

Ainsi, s est diagonalisable.

Définition 6 (Matrice diagonalisable).

On dit qu'une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **diagonalisable** si elle est semblable à une matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Remarque 2 .

Les éléments diagonaux de la matrice D sont les valeurs propres de la matrice A (de D aussi).

Proposition 9 .

Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si l'endomorphisme associé $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ est diagonalisable.

Exemple 5 .

❖ La matrice d'un projecteur et la matrice d'une symétrie sont diagonalisables.

❖ Considérons la matrice $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ (prise dans l'**exemple 1 & 2**). Les valeurs propres de A sont -1 et 2 et les sous-espaces qui sont leurs associés sont :

$$E_{-1} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right); \quad E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

On a alors $\dim \mathbb{K}(E_{-1} \oplus E_2) = 3$ (puisque la somme des sous-espaces propres est toujours directe), donc $\mathbb{K}^3 = E_{-1} \oplus E_2$. Donc la matrice A est diagonalisable.

Proposition 10 .

Un endomorphisme $u \in \mathbb{L}(E)$ admettant n valeurs $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ distinctes deux à deux est diagonalisable i.e il existe alors une base $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ de E formée des vecteurs propres de u telle que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Corollaire 3 (Traduction matricielle).

Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admettant n valeurs $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ distinctes deux à deux est diagonalisable i.e elle est semblable à la matrice $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Théorème 2 .

Un endomorphisme $u \in \mathbb{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si

$$\begin{cases} \chi_u = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\mu_k} \\ \forall k \in \{1, \dots, r\}, \dim \mathbb{K}E_{\lambda_k} = \mu_k \end{cases}$$

Corollaire 4 (Traduction matricielle).

Une matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si

$$\begin{cases} \chi_A = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\mu_k} \\ \forall k \in \{1, \dots, r\}, \dim \mathbb{K}E_{\lambda_k} = \mu_k \end{cases}$$

3.2 Exemples

Exemple 6 .

Soit u la transformation du plan $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto u(x, y) = (x - y/2, -x/2 + y) \end{aligned}$$

La matrice de u dans la base canonique $\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$ de $\mathbb{R}^2$ est :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de u est alors :

$$\chi_u = \begin{vmatrix} 1 - X & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 - X \end{vmatrix} = (1 - X)^2 - \frac{1}{4} = \left(X - \frac{3}{2}\right)\left(X - \frac{1}{2}\right)$$

Le polynôme caractéristique de u est scindé à racines simples (admettant deux valeurs distinctes), donc il est diagonalisable.

Cherchons une base de $\mathbb{R}^2$ formée des vecteurs propres de u :

$$\begin{aligned} X &= (x, y) \in E_{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow u(x, y) = \frac{1}{2}(x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y/2 = x/2 \\ -x/2 + y = y/2 \end{cases} \Leftrightarrow x = y \implies E_{\frac{1}{2}} = \text{Vect}((1, 1)) \\ X &= (x, y) \in E_{\frac{3}{2}} \Leftrightarrow u(x, y) = \frac{3}{2}(x, y) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y/2 = 3x/2 \\ -x/2 + y = 3y/2 \end{cases} \Leftrightarrow y = -x \implies E_{\frac{3}{2}} = \text{Vect}((1, -1)) \end{aligned}$$

D'où la nouvelle base est $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$ et on a :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

La matrice de passage est $P = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Exemple 7 .

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On a le polynôme caractéristique de B est :

$$\chi_B = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1-X & 2 & -2 \\ 2 & 1-X & 2 \\ -2 & 2 & 1-X \end{vmatrix} = (X-3)^2(X+3)$$

Donc $\text{Sp}(B) = \{-3, 3\}$. Voyons si les sous espaces propres de la matrice B de dimension la multiplicité de chaque valeur propre. Pour $\lambda = -3$, $\dim \mathbb{K}E_{-3} = 1$ car E_{-3} n'est pas nul. Vérifions si $\dim \mathbb{K}E_3 = 2$:

$$X = {}^t(x, y, z) \in E_3 \Leftrightarrow BX = 3X \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 2z = 3x \\ 2x + y + 2z = 3y \\ -2x + 2y + z = 3z \end{cases} \Leftrightarrow x = y - z \implies E_{\frac{1}{2}} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Donc $\dim \mathbb{K}E_3 = 2$ et par suite la matrice B est diagonalisable. D'autre part, on a :

$$X = {}^t(x, y, z) \in E_{-3} \Leftrightarrow BX = -3X \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y - 2z = -3x \\ 2x + y + 2z = -3y \\ -2x + 2y + z = -3z \end{cases} \Leftrightarrow y = -x = -z \implies E_{-3} = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Cherchons une matrice de passage de la base canonique vers la base $\mathcal{B}' = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est :

$$P = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 8 .

Soit $C = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a $\chi_C = X^3$, donc la matrice C n'est pas diagonalisable car si elle était diagonalisable, elle serait semblable à la matrice nulle (mais C n'est pas nulle).

4. Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables

4.1 Généralités et propriétés

Définition 7 (Endomorphisme & matrice carrée trigonalisable).

- 1) Un endomorphisme $u \in \mathbb{L}(E)$ est dit **trigonalisable** s'il existe une base dans laquelle sa matrice est triangulaire supérieure.
- 2) Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Interprétation géométrique :

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$ trigonalisable. Il existe alors une base $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_n)$ tel que :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Par suite, si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est le système de coordonnées d'un vecteur $x \in E$ dans la base $\mathcal{B}'$, alors :

$$u(x) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=k}^n a_{ki} x_i \right) e'_k$$

Proposition 11 .

Pour qu'une matrice carrée soit trigonalisable il faut et il suffit que l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice le soit.

Exemple 9 .

Soient $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. On remarque que :

$$M = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} P$$

Donc la matrice M est trigonalisable.

Théorème 3 .

Un endomorphisme est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique est scindé.

Corollaire 5 (Traduction matricielle).

Une matrice est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique est scindé.

Corollaire 6 (Expression du déterminant et la trace).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que A est trigonalisable donc son polynôme caractéristique est scindé i.e $\chi_A = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k)$. Alors on a :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = \text{tr}(A); \quad \prod_{k=1}^n \lambda_k = \det(A)$$

4.2 Exemples**Exemple 10 .**

Soit $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Trigonalisons la matrice M_1 :

→ Calculons le polynôme caractéristique χ_{M_1} :

$$\begin{aligned} \chi_{M_1} &= (-1)^3 \begin{vmatrix} 1-X & 4 & -2 \\ 0 & 6-X & -3 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2-X & 0 & X-2 \\ 0 & 6-X & -3 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} && L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \\ &= -(X-2) \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 6-X & -3 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} = -(X-2) \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 6-X & -3 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} \\ &= -(X-2) \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2-X & X-2 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} = -(X-2)^2 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & -X \end{vmatrix} && L_2 \leftarrow L_1 + L_2 - L_3 \\ &= (X-2)^2 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -X-1 \end{vmatrix} = (X-2)^2(X-3) && L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{aligned}$$

→ Cherchons les sous-espaces propres E_2 et E_3 :

$$X = {}^t(x, y, z) \in E_2 \Leftrightarrow M_1 X = 2X \Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y - 2z = 2x \\ 6y - 3z = 2y \\ -x + 4y = 2z \end{cases} \Leftrightarrow z = x = \frac{4}{3}y \Rightarrow E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$$

$$X = {}^t(x, y, z) \in E_3 \Leftrightarrow M_1 X = 3X \Leftrightarrow \begin{cases} x + 4y - 2z = 3x \\ 6y - 3z = 3y \\ -x + 4y = 3z \end{cases} \Leftrightarrow z = x = y \Rightarrow E_3 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Donc la matrice M_1 n'est pas diagonalisable puisque $\dim \mathbb{K}E_2 \neq 2$. Mais elle trigonalisable puisque son polynôme caractéristique est scindé.

→ Cherchons une base $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ telle que $M_1 = P^{-1}M'_1P$ où :

$$M'_1 = \begin{pmatrix} 2 & \alpha & \beta \\ 0 & 2 & \gamma \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} ; \quad P = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

$\mathcal{B}$ est la base canonique de $\mathbb{K}^3$. Posons alors $e'_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $e'_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $e'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Soit u l'endomorphisme associé canoniquement à M_1 . On a alors :

$$\begin{cases} u(e'_2) = \alpha e'_1 + 2e'_2 \\ u(e'_3) = 3e'_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = \gamma = 0 \\ a + 4b - 2c = 4\alpha + 2c \\ 6b - 3c = 3\alpha + 2b \\ -a + 4b = 4\alpha + 2c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta = \gamma = 0 \\ \alpha = 1 \text{ (c'est un choix)} \\ a = -2 \\ b = 0 \\ c = -1 \end{cases}$$

D'où on a,

$$M_1 = P^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} P$$

$$\text{où } P = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix}.$$

Exemple 11.

Soit $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & -5 \\ -3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Trigonalisons la matrice M_2 :

→ Calculons le polynôme caractéristique χ_{M_2} :

$$\begin{aligned}\chi_{M_1} &= (-1)^3 \begin{vmatrix} 2-X & 2 & -3 \\ 5 & 1-X & -5 \\ -3 & 4 & -X \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1-X & 2 & -3 \\ 1-X & 1-X & -5 \\ 1-X & 4 & -X \end{vmatrix} & C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 \\ &= -(1-X) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1-X & -5 \\ 1 & 4 & -X \end{vmatrix} = -(1-X) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1-X & -2 \\ 0 & -1+X & 3-X \end{vmatrix} & \begin{cases} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_2 - L_1 \\ C_2 \leftarrow C_2 - C_3 \end{cases} \\ &= -(1-X) \begin{vmatrix} 1-X & -2 \\ -1+X & 3-X \end{vmatrix} = -(1-X)^2 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3-X \end{vmatrix} = (X-1)^3\end{aligned}$$

→ Cherchons le sous-espace propre E_1 :

$$X = {}^t(x, y, z) \in E_1 \Leftrightarrow M_2 X = X \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y - 3z = x \\ 5x + y - 5z = y \\ -3x + 4y = z \end{cases} \Leftrightarrow z = y = x \implies E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

Donc la matrice M_2 n'est pas diagonalisable puisque $\dim \mathbb{K}E_1 \neq 3$. Mais elle trigonalisable puisque son polynôme caractéristique est scindé.

→ Cherchons une base $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3)$ telle que $M_1 = P^{-1}M'_1P$ où :

$$M'_2 = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \beta \\ 0 & 1 & \gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ; \quad P = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$$

$\mathcal{B}$ est la base canonique de $\mathbb{K}^3$. Posons alors $e'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $e'_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $e'_3 = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$. Soit u l'endomorphisme associé

canoniquement à M_2 . On a alors :

$$\begin{cases} u(e'_2) = \alpha e'_1 + e'_2 \\ u(e'_3) = \beta e'_1 + \gamma e'_2 + e'_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 2b - 3c = \alpha + a \\ 5a + b - 5c = \alpha + b \\ -3a + 4b = \alpha + c \\ 2d + 2e - 3f = \beta + \gamma a + d \\ 5d + e - 5f = \beta + \gamma b + e \\ -3d + 4e = \beta + \gamma c + f \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha = 5 \\ c = d = e = 0 \\ \beta = -1 \\ \gamma = -2 \\ f = 1 \end{cases}$$

D'où on a,

$$M_2 = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P$$

$$\text{où } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4.3 Endomorphisme nilpotent; matrice nilpotente

Définition 8 (Endomorphisme nilpotent; matrice nilpotente).

- 1) On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathbb{L}(E)$ est **nilpotent** s'il existe un entier $p \in \mathbb{N}$ tel que $u^p = 0$ ($u^p \stackrel{\text{Nota.}}{=} \underbrace{u \circ \dots \circ u}_{n \text{ fois}}$).

Le plus petit entier $p \in \mathbb{N}$ vérifiant $u^p = 0$, s'appelle **indice de nilpotence** de l'endomorphisme de u .

- 2) On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **nilpotente** s'il existe un entier $p \in \mathbb{N}$ tel que $A^p = 0$.

Le plus petit entier $p \in \mathbb{N}$ vérifiant $A^p = 0$, s'appelle **indice de nilpotence** de la matrice de A .

Proposition 12 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice $p \in \mathbb{N}$. Alors on a les propriétés suivantes :

- 1) $\text{Sp}(u) = \{0\}$
- 2) $p \leq n$

5. Polynôme d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

Proposition 13 .

- 1) Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. L'application :

$$\begin{aligned} \Phi : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \mathbb{L}(E) \\ P &\longmapsto P(u) \end{aligned}$$

est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres et on a :

$$\text{Ker } \Phi = \{P \in \mathbb{K}[X] / P(u) = 0\} ; \text{ Im } = \mathbb{K}[u] = \{P(u) / P \in \mathbb{K}[X]\}$$

$\text{Ker } \Phi$ est l'**idéal annulateur** de u et $\mathbb{K}[u]$ est une sous-algèbre de $\mathbb{L}(E)$ commutative.

- 2) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. De même l'application :

$$\begin{aligned} \Psi : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ P &\longmapsto P(A) \end{aligned}$$

est un morphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres et on a :

$$\text{Ker } \Psi = \{P \in \mathbb{K}[X] / P(A) = 0\} ; \text{ Im } = \mathbb{K}[A] = \{P(A) / P \in \mathbb{K}[X]\}$$

$\text{Ker } \Psi$ est l'**idéal annulateur** de A et $\mathbb{K}[A]$ est une sous-algèbre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commutative.

Théorème et Définition 1 (Existence du polynôme minimal).

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$ un endomorphisme non nul. Alors l'idéal annulateur de u est non réduit au polynôme nul. On appelle alors polynôme minimal de u , noté P_u , le polynôme non nul unitaire de plus petit degré annulant u (et on a, dans ce cas, $\text{Ker } \Psi = P_u \cdot \mathbb{K}[X]$).

Corollaire 7 (Traduction matricielle).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice non nulle. Alors l'idéal annulateur de A est non réduit au polynôme nul. On appelle alors polynôme minimal de A , noté P_A , le polynôme non nul unitaire de plus petit degré annulant A (et on a, dans ce cas, $\text{Ker } \Psi = P_A \cdot \mathbb{K}[X]$).

Proposition 14 .

Soient $u \in \mathbb{L}(E)$ un endomorphisme non nul et $d = \deg(P_u)$. Alors on a,

- 1) La famille $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.
- 2) Si $\lambda \in \text{Sp}(u)$ et x un vecteur propre associé à λ , alors $\forall P \in \mathbb{K}[X], P(u)(x) = P(\lambda).x$.
- 3) Si $P \in P_u \cdot \mathbb{K}[X]$, alors toute valeur propre de u est racine de P .

Théorème 4 (Théorème de Cayley-Hamilton).

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. Alors on a le résultat suivant :

$$\chi_u(u) = 0$$

Théorème 5 (Théorème de décomposition des noyaux).

Soient $P_1, \dots, P_r$ des éléments de $\mathbb{K}[X]$ premier entre eux deux à deux tel que $P = P_1 \cdots P_r$. Alors on a le résultat suivant :

$$\text{Ker}(P(u)) = \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(P_r(u))$$

Corollaire 8 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$ et on suppose que $P_u = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\mu_k}$ et les λ_k sont distincts deux à deux. Alors on a :

$$E = \text{Ker}((u - \lambda_1 \text{id}_E)^{\mu_1}) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}((u - \lambda_r \text{id}_E)^{\mu_r})$$

6. Application de la notion de polynôme annulateur**Proposition et Définition 4 (Projecteurs associés à une décomposition en somme directe).**

Soient $(F_k)_{1 \leq k \leq r}$ une famille des sous-espaces vectoriels de E telle que : $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_r$. On appelle **famille de projecteurs associée à cette décomposition**, une famille de projecteurs $(p_k)_{1 \leq k \leq r}$ où p_k , pour $1 \leq k \leq r$, est une projecteur sur F_k parallèlement à $\bigoplus_{i=1, i \neq k}^r F_i$ et on a,

$$\forall i \neq j \in \{1, \dots, r\}, p_i \circ p_j = 0$$

Théorème 6 (Décomposition spectrale d'un endomorphisme diagonalisable).

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$ diagonalisable. Soient $F_1, \dots, F_r$ les sous-espaces propres de u .

Alors il existe une famille de projecteurs $(p_k)_{1 \leq k \leq r}$ associée à la décomposition $E = \bigoplus_{k=1}^r F_k$ vérifiant :

$$\text{a) } u = \sum_{k=1}^r \lambda_k p_k$$

$$\text{b) } \forall P \in \mathbb{K}[X], P(u) = \sum_{k=1}^r P(\lambda_k) p_k$$

Théorème 7 (Caractérisation de la diagonalisabilité).

Un endomorphisme $u \in \mathbb{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal P_u est scindé à racines simples. Autrement dit, P_u s'écrit :

$$P_u = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k) \quad (\text{où Les } \lambda_k \text{ sont deux à deux distincts})$$

Corollaire 9 (Traduction matricielle).

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal P_A est scindé à racines simples.

Proposition 15 .

Soient $u \in \text{el}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E stable par u . Considérons alors $u_F \in \mathbb{L}(F)$ l'endomorphisme induit par u sur F et son polynôme minimal P_{u_F} . Alors on a :

- i) P_{u_F} / P_u
- ii) Si u est diagonalisable, alors u_F l'est aussi.

Théorème 8 .

Soit $u \in \mathbb{L}(E)$. On suppose qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\mu_k} \text{ (où Les } \lambda_k \text{ sont deux à deux distincts) ET } P(u) = 0$$

Pour $k \in \{1, \dots, r\}$, on note $F_k = \text{Ker}((u - \lambda_k \text{id}_E)^{\mu_k})$.

Alors pour tout $k \in \{1, \dots, r\}$, F_k est stable par u et si on désigne par u_k l'endomorphisme induit par u sur F_k , u_k s'écrit :

$$\begin{cases} u_k = \lambda_k \text{id}_{F_k} + f_k \\ f_k \in \mathbb{L}(F_k) \text{ nilpotent} \end{cases}$$

Corollaire 10 (Traduction matricielle).

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que :

$$P = \prod_{k=1}^r (X - \lambda_k)^{\mu_k} \text{ (où Les } \lambda_k \text{ sont deux à deux distincts) ET } P(A) = 0$$

Alors il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I_{n_2} + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_r I_{n_r} + N_r \end{pmatrix} P$$

Où les matrices N_k ($1 \leq k \leq r$) sont des matrices nilpotentes.

Remarque 3 (Hors programmes).

❖ Le théorème précédent peut être formulé sous une forme, un peu plus générale, comme suit :

Il existe deux endomorphismes $g, f \in \mathbb{L}(E)$ tels que :

$$\begin{cases} u = g + f \\ f \circ g = g \circ f \\ g \text{ est diagonalisable} \\ f \text{ est nilpoent} \end{cases}$$

Ce résultat est connu sous le nom de **décomposition de Dunford**.

- Le corolaire précédent entre dans la cadre d'une réduction appelée **réduction de Jordan** lorsque les matrices N_k sont de la forme :

$$N_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Le fait que la décomposition de Dunford et la réduction de Jordan sont hors programme n'empêche pas qu'ils seront traités dans un problème, ou un exercice, ou un DS ou un DL.